

Untere Schwandenstrasse 71
CH - 8805 Richterswil

Telefon 044 / 787 69 19
MWSt.-Nr. 223 377
Postcheck 80-5376-9

Telefax 044 / 787 69 16
info@carr-rusterholz.ch



Bedienungsanleitung / Dokumente

Tanklöschfahrzeug TLF Meilen 1

GVZ Nr. TLF 114

Stützpunkt-Feuerwehr Meilen



Juli 2023

1 Inhaltsverzeichnis

2	Allgemeines	3
3	Garantie	3
4	Erläuterung zu den Hinweisen	3
5	Übersicht	4
5.1	Chassis	4
5.2	Automatikgetriebe	4
5.3	Lichtmast	4
5.4	Löschwasserpumpe Normaldruck	5
5.5	Löschwasserpumpe Hochdruck	5
5.6	Löschmitteltank	5
6	Geräteaufbau und Innenausbau	6
6.1	Beschreibung des Geräteaufbaus	6
6.2	Beschreibung des Innenausbaus	6
6.3	Wartung	7
6.3.1	Allgemeines	7
6.3.2	Aluminium-DUO-Warzenblech	7
6.3.3	Zughaken und Trittklappen	7
6.3.4	Luft einspeisung und 230-V-Installationen	7
7	Feuerlöschpumpe	8
7.1	Beschreibung Kreiselpumpe (ND)	8
7.2	Beschreibung Entlüftungsvorrichtung VACUMAT	8
7.3	Beschreibung Hochdruckpumpe (HD)	8
8	Bedienungsanleitung Feuerlöschpumpe	9
8.1	Tankbetrieb	9
8.2	Saugbetrieb	11
8.3	Entnahme des Löschwassers aus Hydranten	15
8.4	Verhalten bei Frostgefahr	15
8.5	Notbetrieb	16
8.5.1	Notbetrieb Stellenmotor Abgänge und Einspeisung	17
8.6	Trockensaugprobe	17
9	Schnellangriffshaspel	18
10	Wassertank	18
10.1	Bedienung	18
10.2	Wartung	18
11	Lichtmast / Beleuchtungsballon	19
11.1	Beschreibung	19

11.2	Bedienung	19
11.3	Notbetrieb	20
11.4	Wartung	20
11.5	Bedienung Beleuchtungsballon	21
12	Leiterlift (patentiert)	23
12.1	Bedienung	23
12.2	Sicherer Betrieb	23
12.3	Notbetrieb	25
13	Elektrische Ausrüstung	27
13.1	Funktionsweise	27
13.2	Bedienung	27
13.3	Notbedienung	27
14	Elektrische Ausrüstung	28
14.1	Anlage 24V, aufbauseitig	28
14.2	Sicherungen	28
14.3	Elektrische Armaturen in der Kabine, aufbauseitig	29
14.4	Endschalter – Kontrolle	30
15	Restwegaufzeichnungsgerät RAG1000	31
15.1	Beschreibung	31
15.2	Bedienung	31
15.2.1	Selbsttest	31
15.2.2	Kontrolllampe leuchtet während der Fahrt	31
15.2.3	Vorgehen bei einem Unfall	31
15.2.4	Prüfbericht	31
16	Generator	32
16.1	Bedienteil	32
16.2	Kabeltrommel	32
16.3	Isolationswächter	33
16.4	Test Isolationswächter	34
16.5	Bedienungs-/ Wartungsanleitung Hersteller	34
17	Notizen	35

2 Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den Betreib und die Wartung der Rusterholz-Tanklöschfahrzeuge. Diejenigen Personen, welche die Tanklöschfahrzeuge bedienen, sind angehalten, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen und die Anweisungen und Tipps zu beherzigen. Denn nur eine einwandfreie Bedienung gewährleistet eine dauerhafte Betriebssicherheit.

Bedienungsfehler und mangelhafte Pflege können zu Betriebsausfällen und unnötigen Reparaturen führen. Hinweise für die Durchführung von Reparaturen sind in dieser Bedienungsanleitung nicht enthalten. Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklungen sind vorbehalten.

Treten während des Betriebs Störungen auf, so wenden Sie sich bitte an Karl Rusterholz unter der Telefonnummer +41 44 787 69 19.

3 Garantie

Die Carrosserie Rusterholz AG lehnt Gewährleistungsansprüche ab, wenn beim Tanklöschfahrzeug:

- Anwendungen vorgenommen werden, die unsachgemäss oder zweckentfremdet sind.
- Konstruktive und sicherheitstechnische Änderungen vorgenommen werden, ohne dass die Carrosserie Rusterholz AG diesen ausdrücklich zugestimmt hat.
- Beschädigte oder abgenützte Teile und Baugruppen nicht durch Original-Ersatzteile ersetzt werden.
- Wartungsintervalle nicht eingehalten werden.
- Fachkräfte, die von der Carrosserie Rusterholz AG nicht dafür ausgebildet wurden, Reparaturen durchführen.

4 Erläuterung zu den Hinweisen

Hinweise zur Arbeitssicherheit beziehungsweise zu Situationen, in denen Gefahr für Mensch und Umwelt besteht, haben wir in dieser Dokumentation speziell hervorgehoben. Bitte beachten Sie diese Hinweise und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig. Geben Sie alle Hinweise zur Arbeitssicherheit auch an andere Benutzerinnen und Benutzer weiter.

Bitte beachten Sie neben den Sicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung zusätzlich die allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

5 Übersicht

5.1 Chassis

Chassisnummer:	YS2P4X40005663665
Stammnummer:	685.545.070
Typenschein-Nummer:	3SB9 05
Radstand:	4150 mm
Breite:	2'500 mm
Länge:	8'000 mm
Höhe:	3'300 mm
Betriebsgewicht:	16'675 kg
Gesamtgewicht:	18'000 kg
Treibstoff:	Diesel 170 Liter
Zughaken:	Rockinger 24 t Typ R/D85kN 225G 110A /
Anzahl Plätze:	1 Fahrer, 6 Mitfahrer

5.2 Automatikgetriebe

Typ:	GA 766 (Allison)
Gänge:	5 mit Staudruckbremse ohne Retarder
Nebenantrieb:	Auf 13 Uhr, Übersetzung 200%

5.3 Lichtmast

Fabrikat:	Fireco Typ CS.3601.NZ
Höhe:	ca. 7 m ab Boden
Scheinwerfer:	6 x LED

5.4 Löschwasserpumpe Normaldruck

Pumpentyp:	FPNH 10-3000/40-250 (Rotguss)
Hersteller:	PF Jöhstadt
Fabrik-Nr.:	TO3001 22200098-1/4
Leistung:	3000 l/min bei 10 bar und einer Saughöhe von 3 m
Schliessdruck:	17 bar
Ansaugvorrichtung:	Vacumat (Membranpumpe)
Druckautomatik:	Rusterholz

5.5 Löschwasserpumpe Hochdruck

Pumpentyp:	FPH 40-250 (Rotguss)
Hersteller:	PF Jöhstadt
Fabrik-Nr.:	22200098-1/4
Leistung:	250 l/min bei 40 bar
Schliessdruck:	45 bar

5.6 Löschmitteltank

Inhalt Wassertank:	2'500 Liter
Tankfüllautomatik:	Rusterholz
Tankausführung:	CrNi V4A (Werkstoffzeugnis vorhanden)

6 Geräteaufbau und Innenausbau

6.1 Beschreibung des Geräteaufbaus

- Das Gerippe ist eine Profilkonstruktion Stahl und rostfreiem CrNi-Stahl (V2A).
- Der Aufbau wurde mit drei Gummilagern auf das Chassis montiert. Da der Aufbau deshalb keine Verwindungen aufweist, ist er spannungsfrei.
- Das Dach ist mit Aluminium-DUO-Warzenblech verkleidet. Es ist begehbar. Das Dachgeländer besteht aus Chrom-Nickel-Stahlrohren (V2A).
- Auf beiden Seiten des Fahrzeugs ist vor und hinter dem Radausschnitt je ein Materialkasten angebracht. Die Materialkästen wurden mit Chrom-Nickel-Stahlblech (V2A) gefertigt und verfügen über einen Klappdeckel, der geöffnet als Tritt verwendbar ist.
- Die Aufstiegsleiter besteht aus Chromnickelstahlrohren (V2A) und Aluminiumprofilen.
- Der Dachkasten ist aus Aluminium-DUO-Warzenblech.

6.2 Beschreibung des Innenausbaus

- Die Bodenbleche sowie deren Halterungen für Löscharmaturen wurden mit Chrom-Nickel-Stahl (V2A) gefertigt.
- Die Tablare und Trennwände sind aus Aluminium-DUO-Warzenblech. Die Tablare sind verstellbar.
- Sämtliche Stahlteile sind lackiert, pulverbeschichtet oder aus Chromnickelstahl (V2A).
- Die Beschriftung wurde mit kratzfesten öl- und wasserbeständigen Kunststoffschildern gestaltet.

6.3 Wartung

6.3.1 Allgemeines

Das Feuerwehrfahrzeug ist nach dem neusten Stand der Technik gebaut. Die modernen Geräte mit hoher Leistungsfähigkeit sind für einen erfolgreichen Feuerwehreinsatz sehr wertvoll. Deshalb ist es wichtig, dass Sie nach jedem Einsatz den einwandfreien Zustand der Geräte überprüfen und, falls nötig, entsprechende Reparaturen vornehmen lassen.

6.3.2 Aluminium-DUO-Warzenblech

Die Fahrzeugverkleidung aus Aluminium-DUO-Warzenblech ist stark der Witterung ausgesetzt – im Winter zum Beispiel dem Salzwasser. Wir empfehlen Ihnen daher, das Warzenblech gelegentlich mit einem geeigneten Konservierungsmittel einzureiben. Ein mit Diesel genetzter Lappen eignet sich sehr gut.

6.3.3 Zughaken und Trittklappen

Einmal jährlich empfehlen wir Ihnen, sämtliche Schmiernippel an den Dachkasten- und Trittklappenscharnieren sowie am Heckdeckel mit Marken-Mehrzweckfett zu schmieren, den Zughaken zu reinigen und je nach Bedarf ebenfalls nachzuschmieren.

6.3.4 Lufteinspeisung und 230-V-Installationen



- Ziehen Sie für Wartungsarbeiten an den 230-V-Installationen immer den Netzstecker (Einspeisekupplung zwischen Fahrer- und Mannschaftstüre links) aus und schalten Sie im Sicherungskasten (Rollladenfach vorne rechts) den VICTRON USV aus. Stellen Sie auch sicher, dass der Generator nicht läuft.
- Schalten Sie den Hauptschalter vom Fahrzeug aus.
- Lassen Sie halbjährlich das Kondenswasser im Wasserabscheider der Lufteinspeisung ab. Der Wasserabscheider befindet sich im Mannschaftsraum, seitlich links, beim Diesel-Einfüllstutzen.
- Stellen Sie sicher, dass das Druckreduzierungsventil in der Standardeinstellung von neun Bar eingestellt ist.
- Die FI-Schutzschalter der 230/400 Volt-Installationen befinden sich im Rollladenfach vorne rechts, mittig oben. Für Wartungsarbeiten ist die Einspeisung abzukoppeln, der Generator muss ausgeschaltet sein und der Sicherungsautomat von der USV (F105) muss ausgeschaltet sein!



7 Feuerlöschpumpe

7.1 Beschreibung Kreiselpumpe (ND)

Die Kreiselpumpe ist einstufig und verfügt über einen zentralen Saugeingang, den Storz 125. Dieser ist mit einer pneumatischen Schiebeklappe ausgestattet.

Die Zuleitung kommt aus dem Fahrzeugtank und verfügt ebenfalls über eine pneumatische Schiebeklappe. Der Druckausgang mündet in eine baukastenförmige Druckwasserführung, an der elektrisch angetriebene Abgänge angebracht sind (Storz 75 und Blindeckel).

Die rostbeständige Pumpenwelle ist wartungsfrei: Sie müssen sie nicht schmieren. Das Pumpengehäuse – gefertigt aus Rotguss – verfügt über eine wartungsfreie Gleitringdichtung.

Die Pumpe wird über einen an der Unterseite des Pumpengehäuses angebrachten pneumatischen Ablasshahn entwässert. Ein Bymetallventil, welches sich bei 55 Grad Celsius öffnet, verhindert das Überhitzen der Kreiselpumpe. Es ist ein zusätzlicher Überhitzungsschutz zum Tankumlauf, der sich automatisch bei 35 Grad Celsius öffnet.

7.2 Beschreibung Entlüftungsvorrichtung VACUMAT

Hinter der Kreiselpumpe auf dem Lagersockel ist der VACUMAT montiert. Die zwei gegenläufig arbeitenden Kolben werden von einem Exzenter angetrieben. Der Vakumat wird je nach Wasserdruck automatisch ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

7.3 Beschreibung Hochdruckpumpe (HD)

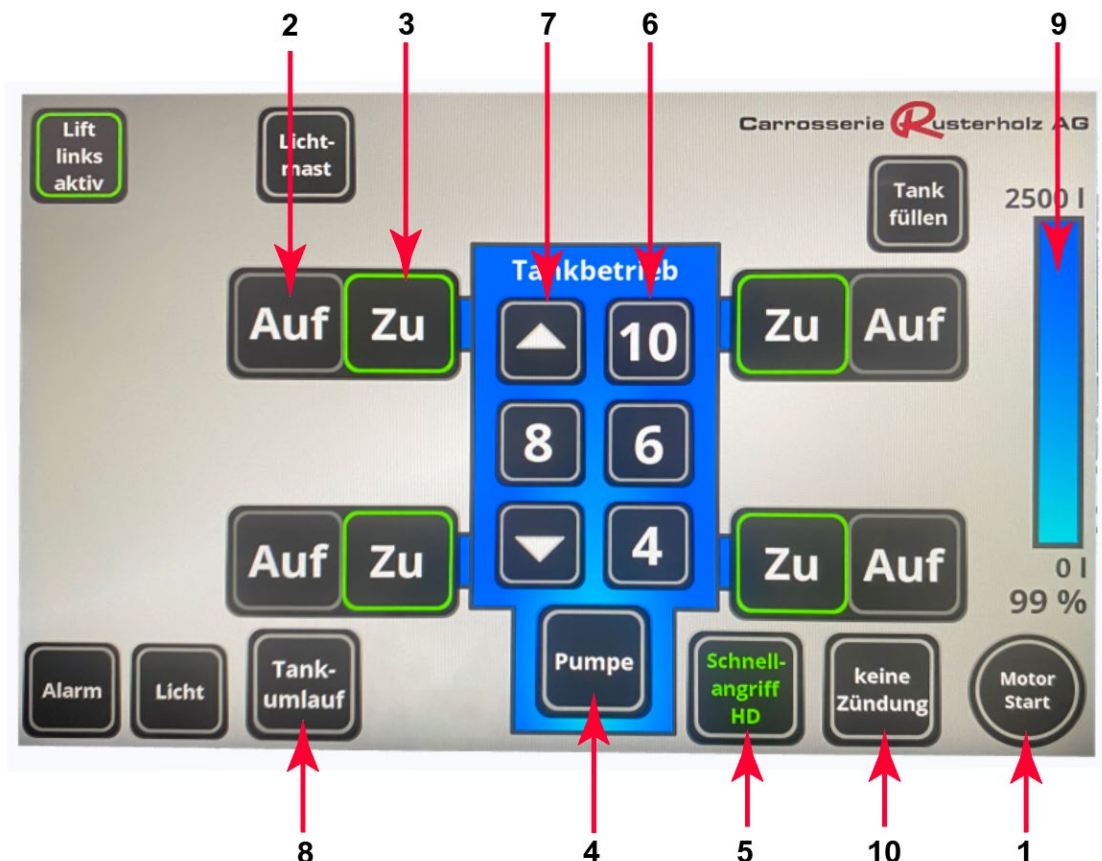
Die Hochdruckpumpe ist in Rotguss gefertigt und ist von der Pumpenwelle der Normaldruckpumpe angetrieben. Die Hochdruckpumpe kann separat ausgeschaltet werden. Betrieben wird sie zusammen mit der Normaldruckpumpe und wird mit dem Vordruck dieser gespeist.

Ein Überströmventil, das auf der Druckwasserführung der Normaldruckpumpe sitzt, verhindert, dass der Druck über 55 bar steigt und garantiert auf diese Weise einen Pumpeneinsatz über den ganzen Normaldruckbereich.

8 Bedienungsanleitung Feuerlöschpumpe

8.1 Tankbetrieb

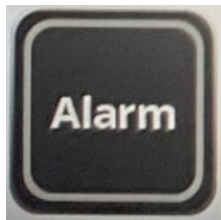
Fahrzeug mit Feststellbremse gesichert – Gangschaltung Neutral – Fahrzeug bestromt (Kontaktschlüssel). Ist die Zündung nicht ein, erscheint Meldelampe 10.



- Starten Sie den Fahrzeugmotor (Startknopf drücken, bis Richtungsblinker blinken) 1
- Tankbetrieb ist automatisch aktiv
- Abgänge schliessen (wenn nicht geschlossen) 3
- Pumpe EIN (Nebenantrieb schaltet mit 3sec Verzögerung ein) 4
- HD-Schnellangriff einschalten (bei Bedarf) 5
- ND-Abgänge öffnen (durch wiederholtes Antippen können Sie sie anhalten) 2
- Arbeitsdruck einstellen 6/7
- Zubringerleitung erstellen, damit die Tankfüllautomatik arbeitet 9
- Tankumlauf (schaltet bei einer Wassertemperatur von 40°C automatisch ein) 8

Wichtig: Der Tankumlauf schaltet sich automatisch ein, wenn die Wassertemperatur in der Pumpe 40 Grad Celsius übersteigt. Ist der Tankumlauf offen und wird über längere Zeit kein Wasser abgegeben, sollten Sie das Niveau im Wassertank über einen Abgang senken, sodass die Tankfüllautomatik Frischwasser zuführt. Damit verhindern Sie das Aufheizen des Wasservorrats im Tank.

Vorsicht: Liegt ein Alarm an, wird dieser im Alarmfenster automatisch angezeigt. Das Alarmfenster kann über den Home-Button ausgeblendet werden. In diesem Zustand blinkt der Alarm-Button. Durch Antippen des blinkenden Alarm-Buttons wird das Alarmfenster wieder geöffnet. Liegen keine Warnungen an, ist der Alarm-Button ohne Funktion.



Vorsicht: Überwachen Sie das Öffnen der Wasserabgänge. Wenn die Leitungen zu schnell füllen, muss das Öffnen der Abgänge gebremst werden. Der Öffnungs- und Schliessvorgang kann jederzeit durch Antippen des aktiven Buttons des jeweiligen Abgangs gestoppt werden.

Tipp: Bei starken Druckschwankungen empfehlen wir Ihnen, alle Wasserabgänge kurz zu öffnen und wieder zu schliessen. Auf diese Weise kann überschüssige Luft entweichen.

Ausschalten der Feuerlöschpumpe:

Pumpendruck zurücknehmen (4 bar)	6
Abgänge schliessen	3
Pumpe ausschalten	4
Motor Stopp	1

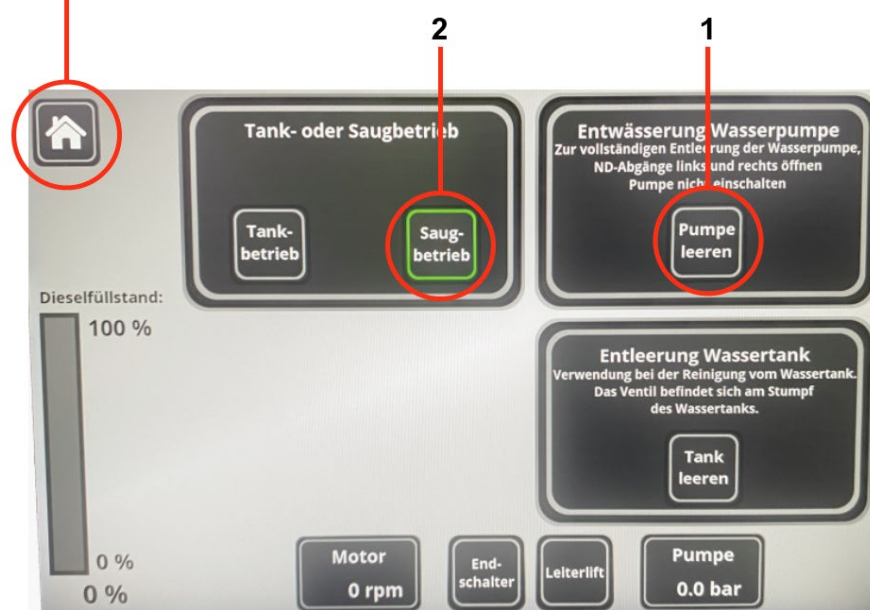
8.2 Saugbetrieb

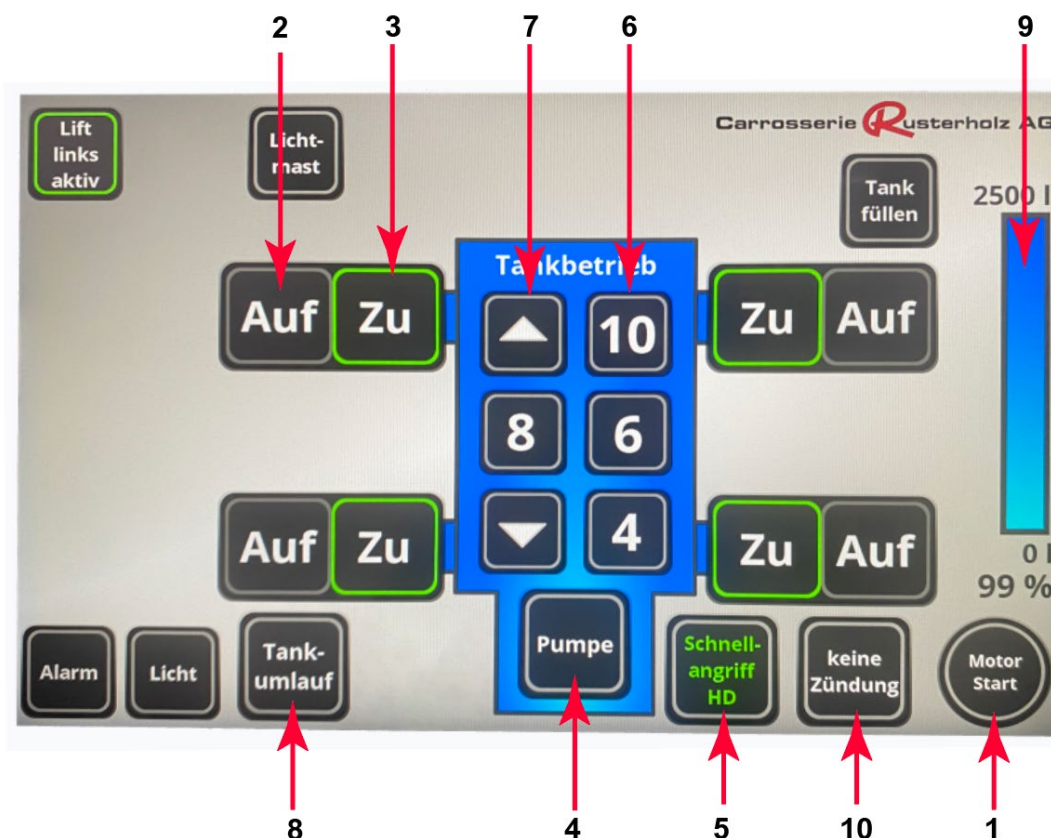
Fahrzeug mit Feststellbremse gesichert – Gangschaltung Neutral – Fahrzeug bestromt (Kontaktschlüssel). Ist die Zündung nicht ein, erscheint Meldelampe 10.

für Bildwechsel zum Wartungsbildschirm antippen



zurück zum Hauptbildschirm

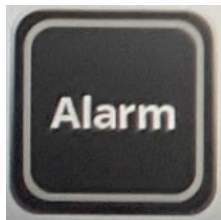




Pumpe komplett leeren auf dem Wartungsbildschirm ①

- Abgänge öffnen 2
- Ist die Pumpe leer, Abgänge schliessen, «Pumpe leeren» ausschalten ① auf dem Wartungsbildschirm
- Fahrzeugmotor starten 1
- Anzeige Saugbetrieb
- Abgänge schliessen (wenn nicht schon geschlossen) 3
- Tankumlauf schliessen (wenn er manuell eingeschaltet worden ist) 8
- Kontrolle, dass Entlüftungshahn am Saugstutzen geschlossen ist
- Kontrolle, dass Schnellangriffe HD ausgeschaltet ist 5
- Pumpe EIN 4
- Die Ansaugautomatik spricht sofort an. Warten bis auf dem Druckmanometer Druck angezeigt wird.
- Ansaugvorgang beobachten am Vakuummeter. Sobald der Ansaugvorgang abgeschlossen ist, steht am ND-Manometer Druck an. Die Druckautomatik arbeitet erst ab einem Eingangsdruck von min. 1.5 bar.
- Arbeitsdruck einstellen 6/7
- ND-Abgänge öffnen 2
- Bei Bedarf Schnellangriffe HD zuschalten 5

Vorsicht: Liegt ein Alarm an, wird dieser im Alarmfenster automatisch angezeigt. Das Alarmfenster kann über den Home-Button ausgeblendet werden. In diesem Zustand blinkt der Alarm-Button. Durch Antippen des blinkenden Alarm-Buttons wird das Alarmfenster wieder geöffnet. Liegen keine Warnungen an, ist der Alarm-Button ohne Funktion.



Wichtig: Im Saugbetrieb schaltet der Tankumlauf nicht automatisch ein. Sie müssen ihn von Hand einschalten. In diesem Fall ist nach dem Einsatz der Wassertank zu reinigen (siehe Tipp).

Vorsicht: Der Seiher muss mindestens 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche liegen und er darf nicht in schlammigen oder sandigen Grund gelegt werden. Sonst saugt er Schlamm und Sand an und das verstopft die Hohlstrahlrohre und schadet der Pumpe.

Tipp: Es ist besser, anstelle des Tankumlaufs einen Abgang für die Wasserzirkulation zu öffnen. Wenn die Pumpe aus öffentlichen Gewässern Wasser ansaugt und der Tankumlauf geöffnet ist, fließt verunreinigtes Wasser in den Tank. In diesem Fall muss der Tank nach Gebrauch gereinigt werden, da sich ansonsten Ablagerungen bilden.

Achtung Kavitation!

Wird im Saugbetrieb mehr Wasser abgegeben als durch den Saugschlauch in die Pumpe einfließt, reißt die Wassersäule ab. Dies kann bei Nichtbeachtung zum Totalschaden der Wasserpumpe führen. Anzeichen: Wird die Drehzahl erhöht und der gewünschte Druck wird nicht erreicht, nimmt sogar ab, dann befindet sich die Pumpe in der Kavitation. Weiter sind dann ein Rauschen und Vibrationen an der Pumpe feststellbar. Sofort Drehzahl verringern, bis das Rauschen und die Vibrationen weg sind. Zur Kontrolle soll danach die Drehzahl kurz erhöht werden, dabei darf der Arbeitsdruck nicht abfallen, sondern muss steigen.

Ausschalten der Feuerlöschpumpe

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Pumpendruck zurücknehmen (4 bar) | 6 |
| • Abgänge schliessen | 3 |
| • Pumpe ausschalten | 4 |
| • Motor Stopp | 1 |

Entlüften der Saugschläuche mittels Entlüftungshahn beim Ansaugstutzen Storz 125 am Fahrzeug.

Wichtig: Spülen Sie die Pumpe nach jedem Saugbetrieb aus öffentlichen Gewässern mit Frischwasser. Seewasser und Wasser aus Bächen bilden in der Pumpe Ablagerungen.

8.3 Entnahme des Löschwassers aus Hydranten

Vor dem Anschliessen der Schlauchleitung an den Hydranten ist dieser zu spülen.

Das Zuführen des Hydrantenwassers kann auf zwei Arten vorgenommen werden:

- a) Zubringerleitung ab Hydrantenleitung an die Speiseleitungen des Wassertanks anschliessen. Weitere Bedienung siehe 8.1 Tankbetrieb.
Der Füllstand des Wassertanks wird über die Tankfüllautomatik reguliert. Der Wassertankinhalt dient hierbei als Puffer bei wechselnder Entnahme von Wasser auf der Druckseite der Pumpe.
- b) Die Hydrantenleitung wird unter Zwischenschalten eines Übergangsstückes Storz $\varnothing 125 / 2 \times \varnothing 75$ direkt an den Saugstutzen der Kreiselpumpe angeschlossen. Bevor der Hydrant geöffnet wird, soll mindestens ein Druckabgang geöffnet werden, damit die in der Schlauchleitung und Kreiselpumpe befindliche Luft entweichen kann. Feuerlöschpumpe bedienen, wie unter 8.2 (Saugbetrieb) beschrieben.

Wichtig: Beachten Sie, dass der Eingangsdruck am Mano-Vakuummeter immer mindestens 1.5 bar Einlaufdruck aufweist.

8.4 Verhalten bei Frostgefahr

Löschfahrzeuge sollten nach Möglichkeit in geschlossenen, heizbaren Räumen untergestellt werden, um ihre Einsatzbereitschaft jederzeit zu garantieren. Bestehen Temperaturen von unter 0 Grad Celsius, so ist die Normaldruckpumpe und die Hochdruckpumpe vollständig zu entwässern und die Abgänge zu öffnen.

Muss das Löschfahrzeug bei sehr grosser Kälte längere Zeit im Freien stehen, kann ein Einfrieren des Wassers wie folgt verhindert werden:

- Alle Abgänge sowie Entwässerungshähne schliessen.
- Schalter auf Stellung "Tankbetrieb" und Schalter für „Tankumlauf“ EIN.
- Feuerlöschpumpe EIN.
- Bei einem mittleren Druck (ca. 6 bar) ist der Wasserkreislauf aufrecht zu erhalten. Das Wasser und damit auch die Pumpe werden dadurch so weit erwärmt, dass zusammen mit der Bewegung des Wassers ein Einfrieren verhindert wird.

Pumpe und Armaturen

Während des Pumpenbetriebes soll der Wasserzufluss in allen Schlauchleitungen aufrechterhalten werden, um ein Einfrieren zu verhindern.

Nach dem Pumpenbetrieb ist bei Frostgefahr auf einwandfreies Entwässern aller wasserführenden Teile ganz besonders zu achten. Die Blindkupplungen an den Druckabgängen, Einspeiseleitungen und am Saugstutzen sind abzunehmen.

Sollte die Pumpe doch einmal eingefroren sein, soll sie erst nach dem sicherstellen, dass sie aufgetaut ist, in Betrieb genommen werden.

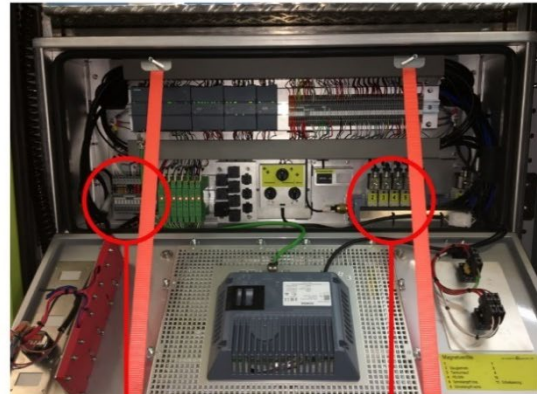
8.5 Notbetrieb

Beim kompletten Ausfall der Pumpensteuerung zuerst Sicherungsautomaten im Pumpenkasten (1) und Pumpensicherung in der Trittnische vom Mannschaftsraum vorne links kontrollieren.

Pumpensicherung



3



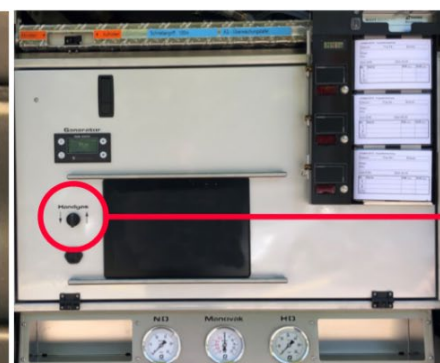
1

2

Sind die Sicherungen in Ordnung, schalten Sie im Fahrerhaus den Nebenantrieb (4) für die Normaldruckpumpe ein.



4



5

Benötigte Pneumatikventile (2) mit dem Schraubenzieher an der Stellschraube (3) zuschalten. Der Schraubenzieher ist neben den Pneumatikventilen gehalten. Pumpendruck am Handgas (5) einstellen. Das händische Öffnen der Tankklappe handhaben Sie wie unter Punkt 8.6.1 beschrieben. Die Tankklappe ist vom Rollladenfach hinten links bedienbar. Für die Zugänglichkeit müssen die Transportschläuche (einzeln gerollt) entnommen werden.

Wichtig: Für den Normalbetrieb müssen die Ventile an der Stellschraube (3) zurückgestellt werden.

8.5.1 Notbetrieb Stellenmotor Abgänge und Einspeisung

- Abdeckungen sofern nötig lösen.
- Schalter an dem roten Motorengehäuse auf Hand stellen.
- Mittels Handrades am selben Gehäuse Hahn öffnen bzw. schliessen.



8.6 Trockensaugprobe

Stellen Sie das Fahrzeug für die Trockensaugprobe ins Freie. Anhand dieser Probe können Sie feststellen, ob die Pumpe dicht ist und ihre Leistung im Betrieb erbringt.

Nehmen Sie die Probe wie folgt vor:

- Nehmen Sie die Blindkupplung an den Druckabgängen ab.
- Entwässern Sie die Pumpe vollständig (Pumpe leeren auf dem Wartungsbildschirm) und öffnen Sie die Normaldruck-Abgänge.
- Schliessen Sie sämtliche Abgänge und die Pumpenentwässerung.
- Vergewissern Sie sich, dass das Entlüftungsventil am Saugstutzen geschlossen ist.
- Schalten Sie auf Saugbetrieb um (auf dem Wartungsbildschirm)
- Starten Sie den Motor 1
- Schalten Sie die Pumpe ein 4
- Nach spätestens 60 Sekunden sollte ein Unterdruck von zirka 0.8 bar erreicht sein.
- Schalten Sie die Pumpe aus 4
- Stellen Sie den Motor ab 1

Wichtig: Geht der Zeiger des Mano-Vakuummeters beim Ansaugen nicht sofort in den Vakuumbereich oder geht derselbe nach dem Ausschalten der Pumpe zurück, ist die Pumpe undicht. Der Druckabfall bei ausgeschalteter Pumpe darf nicht mehr als 0,1 bar pro Minute betragen. In diesem Fall ist die Pumpe undicht. Wenden Sie sich bitte an die Carrosserie Rusterholz AG.

Nach der Trockensaugprobe schalten Sie auf Tankbetrieb und geben Sie kurzzeitig Wasser über alle Abgänge und Schnellangriff ab, damit Restluft entweichen kann.

Tipp: Sie sollten diese Probe, die nur wenige Minuten beansprucht, monatlich einmal durchführen.

9 Schnellangriffshaspel

Der Haspel ist mit formfestem Druckschlauch und Hochdruckpistole ausgerüstet. Er ist über eine absperrbare Leitung mit der Druckseite der Hochdruckpumpe verbunden. Das Aufwickeln des Druckschlauches auf den Haspel erfolgt elektrisch über einen Zahnriemenantrieb. Der Schlauch kann nicht verlängert werden. Die Schlauchlänge beträgt hundert Meter, die Nennweite liegt bei 19 Millimetern.

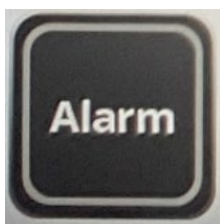
10 Wassertank

Der Wassertank besteht aus säurebeständigem Chromnickel-Stahlblech. Die Carrosserie Rusterholz AG verfügt über das entsprechende Materialprüfzeugnis.

10.1 Bedienung

Im Innern des Wassertanks ist ein Niveaumesswertgeber montiert. Seine Signale werden via Messumformer an die speicherprogrammierbare Steuerung übertragen. Die Steuerung wiederum sendet den elektrisch angetriebenen Kugelhähnen der Speiseleitungen Signale für das Öffnen oder Schliessen des Wassertanks. Das Öffnen beziehungsweise Schliessen des Wassertanks dauert zirka 16 Sekunden.

Wenn Sie den Kontaktschlüssel (Zündung) einschalten, wird die Tankfüllautomatik aktiviert. Beträgt der Wassertankinhalt weniger als sechzig Prozent, werden die Speiseleitungen automatisch geöffnet. Liegt der Füllstand bei über achtzig Prozent, werden sie automatisch wieder geschlossen. Die Anzeige des Füllstands befindet sich auf dem Touchscreen (9) im Bedienstand am Heck des Fahrzeugs. Durch Drücken der Füllstandsanzeige am Touchscreen können Sie das Füllen des Tanks erzwingen. Beim Ausschalten der Zündung schliessen sich die Speiseleitungen, unabhängig vom Füllstand.



Wenn der Füllstand weniger als zwanzig Prozent beträgt, wird eine erste Alarmmeldung angezeigt. Beträgt das Wasservolumen weniger als zehn Prozent, wird die zweite Alarmmeldung angezeigt. Bei fünf Prozent geht die Wasserpumpe in Leerlaufdrehzahl.

10.2 Wartung

Wir empfehlen Ihnen, das Innere des Tanks einmal jährlich, und besonders zur Trinkwasserförderung, von Schmutz und Ablagerungen zu reinigen. Wenn sie den Tank mit klarem Wasser abbürsten, reinigen Sie ihn sauber und schonend zugleich.

Um den Wassertank komplett zu leeren, drücken Sie «Tank leeren» am Wartungsbildschirm.

Wichtig: Wird der Wassertank mit Wasser aus öffentlichen Gewässern gefüllt, ist er nach dem Einsatz zwingend zu reinigen.

11 Lichtmast / Beleuchtungsballon

11.1 Beschreibung

Auf dem Dach ist der Teleskop-Flutlichtmast angebracht.

Seine Höhe ab Boden beträgt in ausgefahrenem Zustand 7 m.

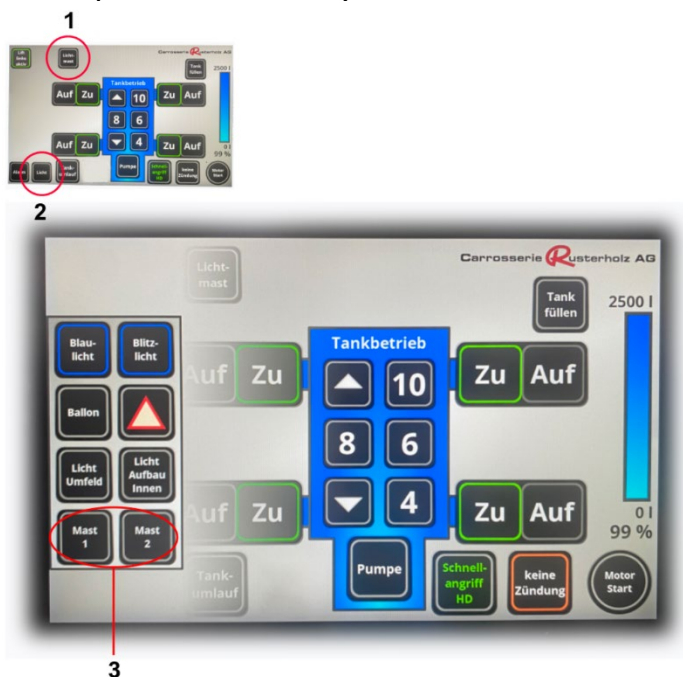
6 Hochleistungs-LED-Lampen (24 V) IP 67 sind 360° angeordnet.

Der Lichtmast ist nicht drehbar.

Vorsicht: Prüfen Sie vor dem Ausfahren des Masts, ob Sie freie Bahn haben oder ob Elektrizitäts- und Fernmeldekabel oder andere Gegenstände im Weg sind.

11.2 Bedienung

Fahrzeug mit Feststellbremse gesichert – Gangschaltung Neutral – Fahrzeug bestromt (Kontaktschlüssel)



- Wählen Sie den Lichtmast vor. 1
- Fahren Sie den Lichtmast mit der gleichen Steuerbirne wie vom Leiternlift aus und ein.
- Das Licht schaltet selbständig ein, sobald der Mast ausfährt.
- Das Licht löscht selbständig, sobald der Mast eingefahren ist.
- Sie können das Licht jederzeit ein- und ausschalten. 3
- Ist der Mast nicht eingefahren, blinkt der Rahmen am Button (1) orange
- Die Kontrolllampe im Fahrerhaus für Trittklappen und Mast leuchtet und beim Lösen des Federspeichers wird ein akustisches Warnsignal freigeschaltet.



Wichtig: Brennt die Kontrolllampe im Fahrerhaus und ertönt das Warnsignal, ist ein Rundgang ums Fahrzeug zu machen. Das Fahren ist verboten.

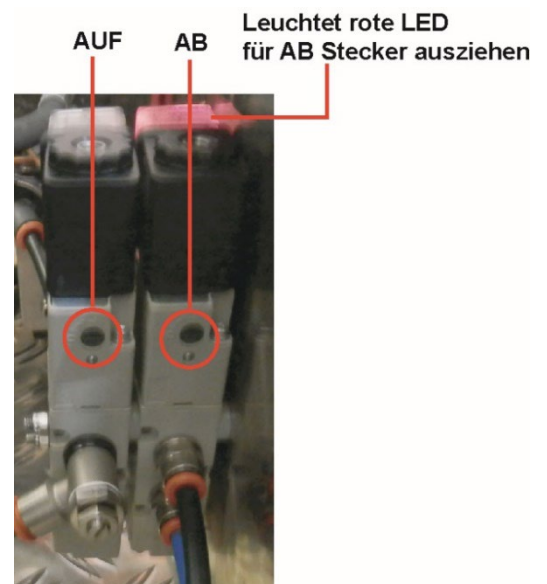
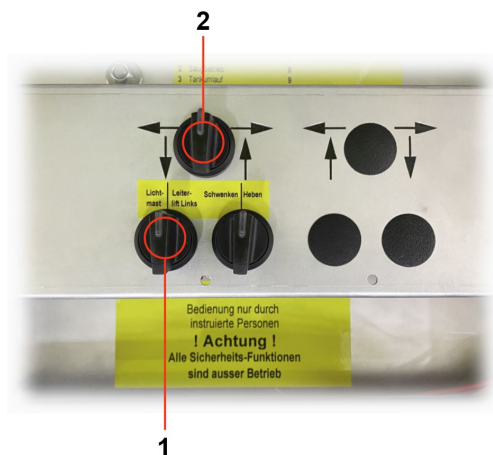
11.3 Notbetrieb

Wenn die Lichtmaststeuerung ausfällt, kann dies auf den Ausfall einer Sicherung im Pumpenkasten zurückzuführen sein. Überprüfen Sie deshalb als erstes die Sicherungen.

- Öffnen Sie den Pumpenbedienstand.
- Kontrollieren Sie zuerst die Sicherungen.

Sind die Sicherungen i.O., dann:

Stellen Sie den Lichtmast hydraulisch in die Vertikale. Dazu öffnen Sie die Abdeckung des Bedienstands am Heck. Schalten Sie die Notsteuerung Lichtmast ein (1). Stellen Sie den Lichtmast mit dem Bedienschalter in die Vertikale. Sie können den Lichtmast nun von Hand aus- und einfahren, wenn Sie die Ventilstellschraube an den Magnetventilen, welche sich im Dachkasten vorne beim Beleuchtungsballon befinden, mit einem Schraubenzieher entsprechend einstellen. Hierfür muss der Fahrzeugluftdruck mindestens acht bar betragen. Sollte der Fahrzeugluftdruck geringer sein, starten Sie zuerst den Fahrzeugmotor.



11.4 Wartung

Sobald der Mast einfährt, öffnet sich ein elektropneumatischer Kugelhahn und die Luft sowie das Kondenswasser im Mast strömen ins Freie. Ein manuelles Ablassen des Kondenswassers erübrigt sich somit.

Sie sollten den Teleskopmast einmal pro Jahr reinigen. Sie können ihn zudem pflegen, indem Sie ihn im Bereich der O-Ringe mit ein wenig Silikon schmieren.

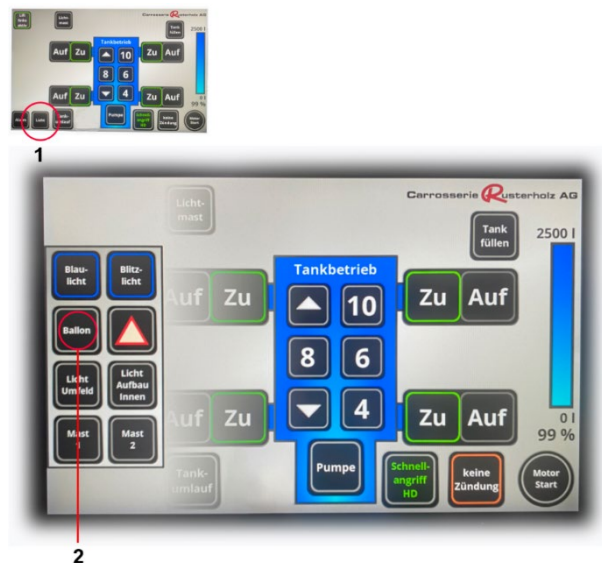
Vorsicht: Verwenden Sie für die Reinigung keine Lösungsmittel, da sonst die Dichtungen im Mast beschädigt werden könnten.

Tip: Um den eingefrorenen Mast zu enteisen, bestrahlen Sie ihn mit einem bis zwei Scheinwerfern.

11.5 Bedienung Beleuchtungsballon

Einsatz:

1. Stellen Sie den Lichtmast in die Senkrechte.
2. Setzen Sie den Beleuchtungsballon (im Dachkasten versorgt) auf die Storzkupplung 150 auf.
3. Entfernen Sie die Blache.



4. Stecken Sie den Stecker an der entsprechenden Steckdose am Dachkasten ein.
5. Starten Sie den Generator.
6. Rufen Sie das Licht-Menü auf 1
7. Tippen Sie den Button am Touchscreen an. 2
Das Gebläse füllt den Ballon und bei genügend Gegendruck schaltet sich die Lampe selber ein.
8. Wird die Lampe gelöscht (erneutes antippen am Touchscreen) blinkt diese 2
für 7 Minuten. In dieser Zeit ist ein erneutes Einschalten der Lampe nicht möglich. Dies dient der Auskühlung der Lampe, um eine Zerstörung dieser zu verhindern.

Vorsicht: Ist der Ballon bei Wind aufgesetzt, darf der Lichtmast in einer Länge von maximal zwei Segmenten ausgefahren werden. Der Ballon bietet für den Wind andernfalls eine zu grosse Angriffsfläche, dabei könnte der Mast Schaden nehmen.

Retablieren:

1. Schalte Sie die Lampe aus 2
2. Lösen Sie die Ballonhülle vom Sockel und fahren Sie diese aus.
Vorsicht: Lampe ist noch heiss.
3. Drehen Sie die Ballonhülle zusammen, damit die Luft entweichen kann.
4. Ist die Glühlampe kalt, Ballonhülle wieder auf den Sockel montieren.
5. Ballonhüllen einfalten und Schutzblache aufsetzen.
6. Storzsicherung lösen, und Ballon versorgen.

Spannverschlüsse lösen



Ballon abnehmen



Ballonstoff zusammendrehen



Ballon aufsetzen



Ballon einfalten



Blache aufsetzen



Tipp: Reinigen Sie vor der Ballonbedienung Ihre Hände und halten Sie die Ballonhülle sauber, nur so bleibt die Ballonhülle leuchtend weiss.

Weitere Informationen und technische Angaben entnehmen Sie der Dokumentation der Firma Mathys: www.ils-mathys.ch.

12 Leiterlift (patentiert)

12.1 Bedienung

Mit zwei Hydraulikzylindern wird das Leiterpaket automatisch aufgestellt. Ist die Endlage erreicht, wird das Leiterpaket über einen ebenfalls hydraulisch angetriebenen Seilzug seitlich an zwei Führungsschienen auf die Arbeitshöhe von einem Meter herabgelassen. Vergewissern Sie sich, dass der Leiterlift aktiv ist (grüner Rand am Button), wenn nicht, drücken Sie den Button.



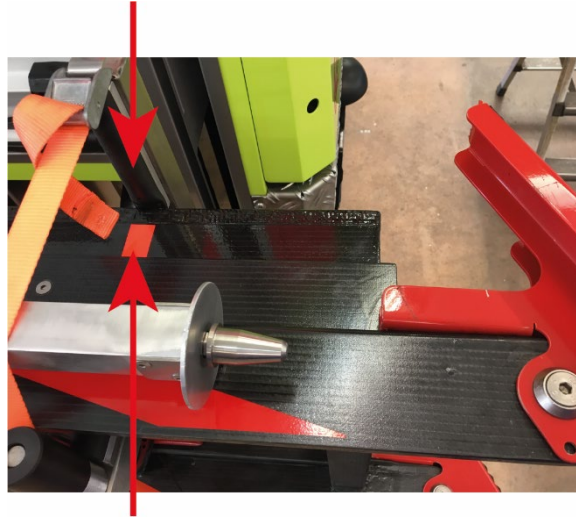
12.2 Sicherer Betrieb

Der Leiterlift funktioniert nur, wenn Sie die Türe der Mannschaftskabine links geschlossen haben und der Lüfterlift in seiner Parkposition ist. Die Maschinist/der Maschinist nimmt die Steuerbirne in die Hand und überprüft während des Auf- und Abpackens, dass keine Person im Gefahrenbereich steht.



Vorsicht: Während der Bedienung des Leiterlifts darf sich niemand in dessen Nähe aufhalten: Es besteht Unfallgefahr.

Vorsicht: Beim Aufpacken muss zwingend darauf geachtet werden, dass die markierten Stellen an der Leiter an den Tragarmen aufliegen. Weiter liegt die Leiter mit dem Auszugstück auf dem Gummiprofil. Die Stützen sind immer oben, wenn die Leiter aufgepackt ist.



12.3 Notbetrieb

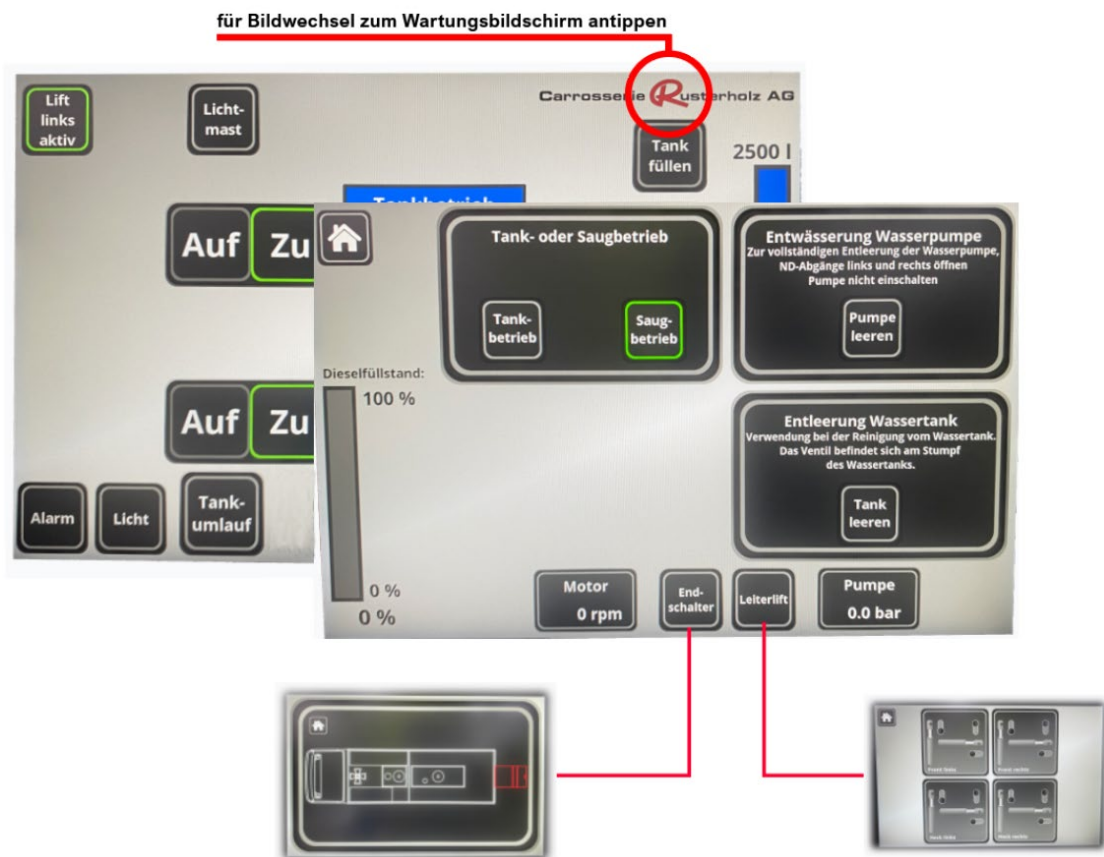
Prüfen Sie zuerst, ob die Mannschaftstür geschlossen ist und der Lüfterlift versorgt ist.

Endschalter: Offene Türen und Klappen werden **rot** angezeigt.

Leiterlift:

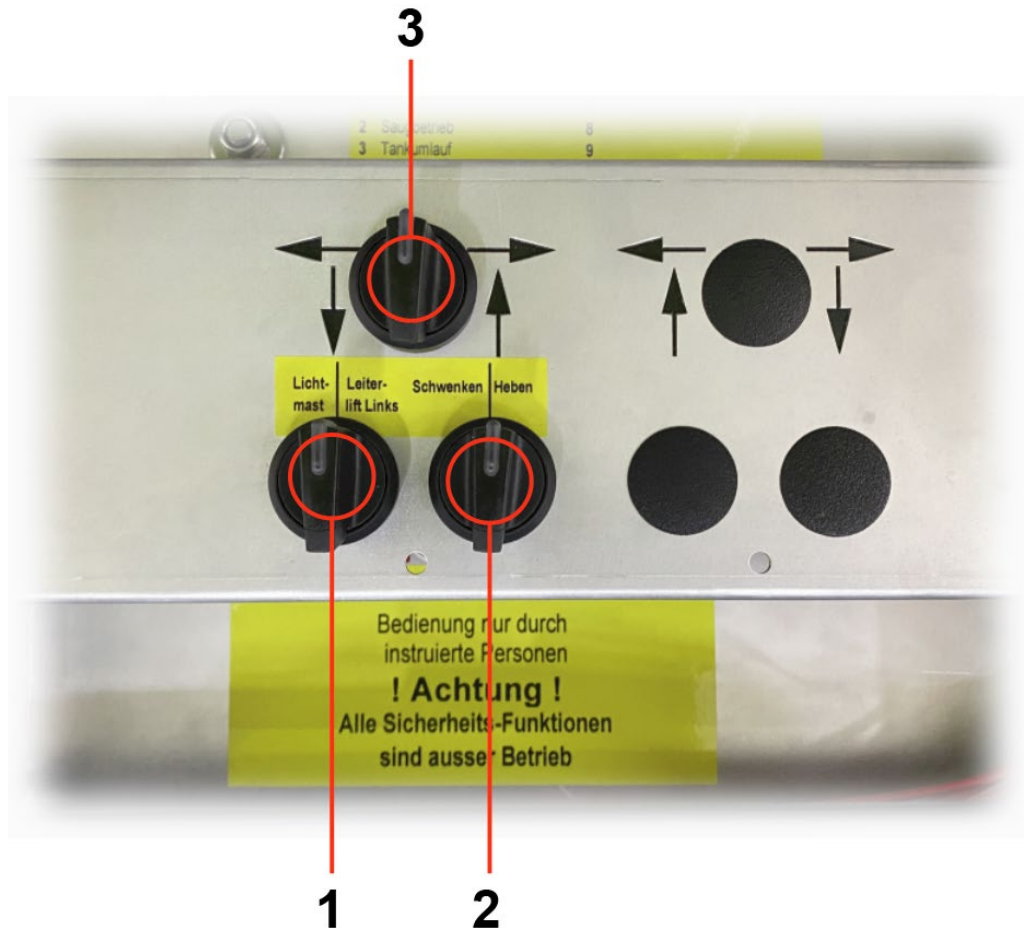
Grün = **JA**

Rot = **NEIN**



Treten bei der Bedienung des Leiterlifts Störungen auf, können die Leitern auch von Hand vom Dach genommen werden. Sollte während der Fahrbewegung des Leiterlifts eine Betriebsstörung auftreten, können Sie die Leiter mit dem Notbetrieb hinauf- oder hinunterfahren. Öffnen Sie hierfür die Abdeckung des Bedienstands am Heck des Fahrzeugs.

Schalten Sie die Notsteuerung Leiterlift links ein (1). Wählen Sie die gewünschte Funktion (Schwenken oder Heben) aus (2). Führen Sie die entsprechende Bewegung mit dem Schalter (3) aus. Bevor eine Umschaltung vorgenommen wird ist eine Sichtkontrolle der Leiterposition zwingend.



Vorsicht: Nur instruierte Personen dürfen den Leiterlift im Notbetrieb lenken. Im Notbetrieb werden alle Sicherheitsfunktionen ausser Betrieb gesetzt. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, eine Hilfsperson hinzuzuziehen, die den Gefahrenbereich überwacht.

Für das Üben vom Notbetrieb sind die Leitern vorgängig abzuladen!

13 Elektrische Ausrüstung

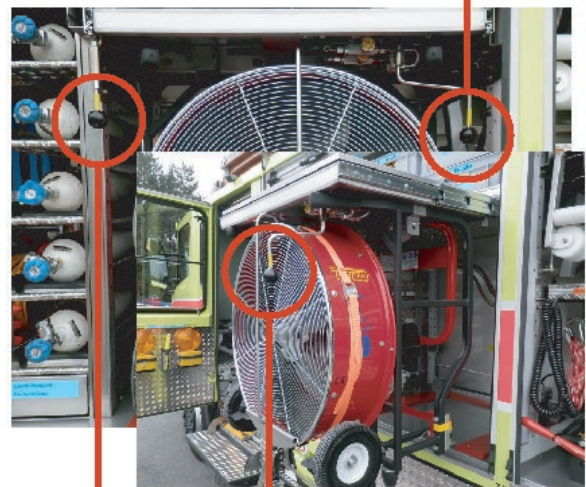
13.1 Funktionsweise

Der Lüfter wird mit einem Hydraulikzylinder über einen Seilzug heruntergelassen, bzw. hochgezogen.

13.2 Bedienung

- Sicherstellen, dass Leiterlift nicht gleichzeitig bedient wird.
- Bedienhebel rechts ausklappen und Lüfterlift ganz an den Anschlag hoch-ziehen.
- Verriegelung rechts lösen und Lüfter herausziehen. Trittklappe vom Generator schliessen. Ist der Generator in Betrieb ertönt ein akustisches Signal. Die Trittklappe muss umgehend nach dem Abladen des Lüfters wieder geöffnet werden.
- Mit dem Bedienhebel rechts den Lüfter absetzen/aufladen.
- Beim Versorgen den Lüfter in die gekennzeichnete Schräglage bringen.
- Den Lüfter bis in den oberen Anschlag hochziehen.
- Verriegelung links lösen und den Lüfter hineinschieben.
- Den Lüfter in die Transporthalterung herablassen.

1. Lüfter anheben bis zum Anschlag



3. Lüfter absenken

2. Lüfterlift herausziehen

13.3 Notbedienung

Arretierung links lösen, Lüfter von Hand anheben und herausziehen.

Die Funktion «Ab» ist auch stromlos möglich.

14 Elektrische Ausrüstung

14.1 Anlage 24V, aufbauseitig

- Fahrzeugbatterien im Aufstiegstritt Mannschaftskabine links
- Batterieauptschalter mit Kontrolllampe im Fahrerhaus, zwischen Fahrersitz und B-Säule (Nothauptschalter in der Trittnische über den Fahrzeugbatterien)
- Feuerwehr-Horn Cis-Gis Druckluft
- LED-Blitzleuchten auf Fahrerhausdach Typ Hänsch DBS4000
- 4 blaue LED-Blitzleuchten links und rechts im Heck oben integriert
- Gelbe Warnblinklampen, zwei nach vorne, zwei nach hinten
- Aussenbeleuchtung hinten nach SVG
- 2 im Aufbau integrierte Rückfahrlampen LED
- 2 im Aufbau integrierte Nebelschlussleuchten
- Innenleuchten für alle Materialräume, Lichtschalter am Bedienteil Armaturenbrett
- Klappen- und Klapptrittkontrollschalter mit Kontrolllampe am Bedienteil Armaturenbrett
- 1 Steckdose für Batterieladegerät, inkl. Schwebeladegerät
- Einspeisung 230 V an der Mannschaftskabine links
- 4 LED-Scheinwerfer auf jeder Fahrzeugdachseite mit Schalter und Kontrolllampe am Bedienteil Armaturenbrett

14.2 Sicherungen

Sicherungskasten für Fahrzeugelektrik aufbauseitig (Sicherungsautomaten)	Unter der Sitzbank (rückwärtsfahrend) Mannschaftsraum links
Sicherungskasten Pumpensteuerung (Sicherungsautomaten)	im Bedienungskasten der Pumpe
Sicherungen für die Schnellangriffhaspel und Hydraulikpumpe Leiterlift	Trittkasten Mannschaftsraum links
Hauptsicherung Pumpe	Trittkasten Mannschaftsraum links
Hauptsicherung Aufbauelektronik	Trittkasten Mannschaftsraum links
Hauptsicherung Victron	Rückwand-Fahrzeugbatterien
Sicherungen Fahrgestell	Betriebs- und Wartungsheft Scania



14.3 Elektrische Armaturen in der Kabine, aufbauseitig

- 1 Schalter Blaulicht, Frontblitz
- 1a Aus-/ Einschalter Frontblitz
- 2 Ausfallkontrolllampen, blau i.O., rot blinkend, mind. ein Blaulicht geht nicht
- 3 Schalter Cis-Gis-Dauerton
- 4 Schalter Warnblinker
- 5 Umfeldbeleuchtung, grün wenn eingeschaltet
- 6 Innenlicht Aufbau, grün wenn eingeschaltet
- 7 Kontrolllampe Türen, Klappen, Lichtmast, grün wenn zu, rot wenn mind. eine Türe, Klappe offen, oder Lichtmast nicht eingefahren. Beim Lösen des Federspeichers zusätzlicher akustischer Alarm.
- 8 Rollladenkontrolle, grün wenn zu, rot wenn mind. ein Rollladen offen
- 9 Kontrolllampe RAG (Beschreibung Punkt 15)

Batterie Hauptschalter, ist beim Fahrersitz, vom Boden aus bedienbar.



Wichtig: Sollte die Kontrolllampe (7) rot leuchten, müssen Sie einen Kontrollgang rund um das Fahrzeug machen: in diesem Fall ist noch eine Klappe oder ein Deckel offen, oder der Lichtmast nicht eingefahren.

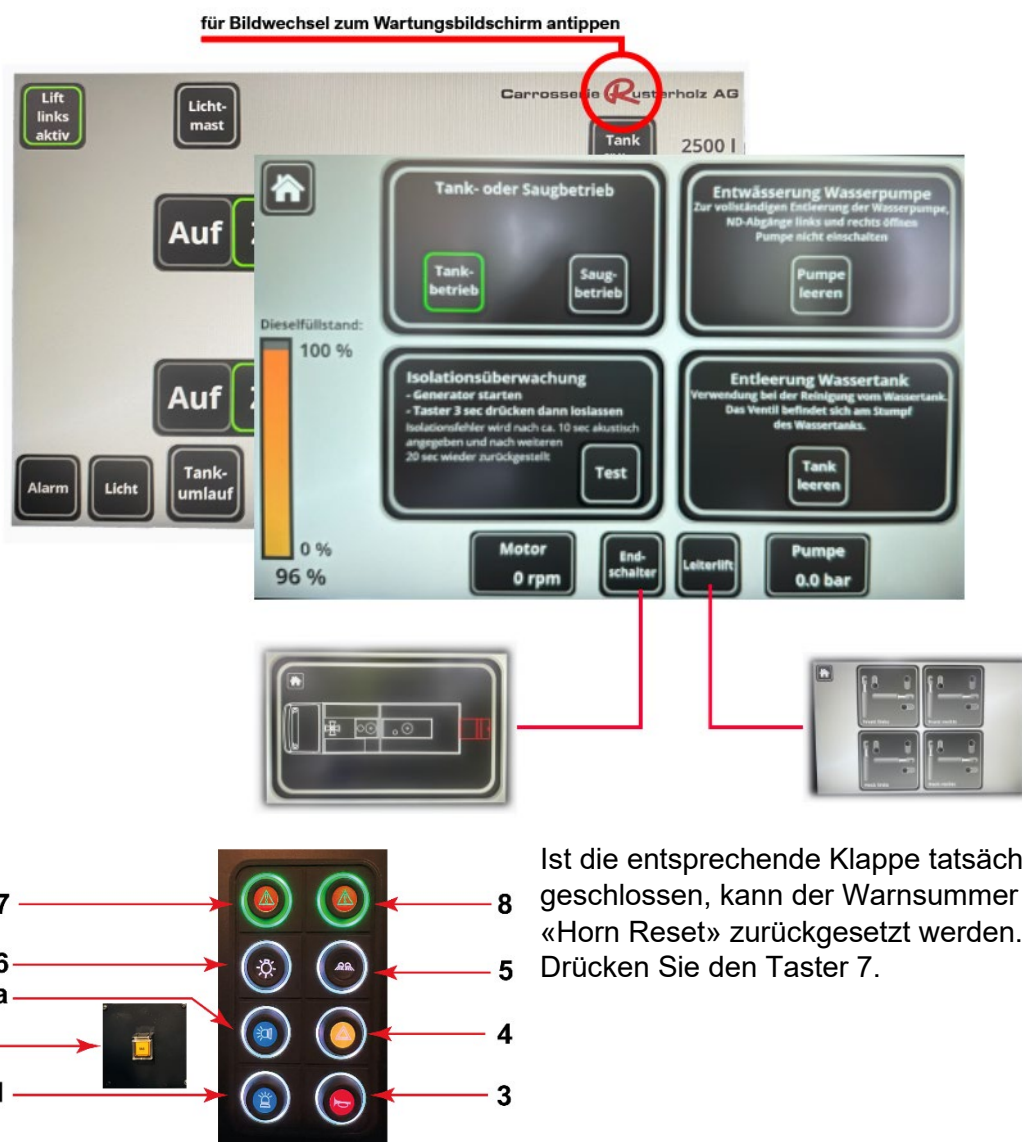
14.4 Endschalter – Kontrolle

Wird für das Fahren ein Gang eingelegt und der Federspeicher gelöst und der Warnsummer spricht an, so ist eine Klappe noch geöffnet.



Wichtig: Ein Rundgang ums Fahrzeug ist jetzt zwingend, beachten Sie auch Lichtmast und Dachkastendeckel.

Ist alles geschlossen und der Warnsummer trotzdem aktiv, so wird am Pumpenstand der auslösende Sensor angezeigt (Button Endschalter auf dem Wartungsbildschirm).



Für die Behebung der Störung suchen Sie eine Werkstatt auf!

15 Restwegaufzeichnungsgerät RAG1000

15.1 Beschreibung

Auf der Installationsklebeetikette am Türrahmen auf der Fahrerseite ist beschrieben, wo sich das Restwegaufzeichnungsgerät Ihres Fahrzeugs befindet (hinter dem Beifahrersitz). Das RAG1000 ist ein vollautomatisches, elektronisches Aufzeichnungsgerät.

Ein automatischer Selbsttest zeigt dessen Funktionstüchtigkeit auf.

Die Kontrollleuchte im Armaturenbrett zeigt allfällige Störungen an.

In einem elektronischen Ringspeicher wird die Fahrt der letzten zwölf Kilometer aufgezeichnet. Das RAG hält die Wegstrecke, die Geschwindigkeit, das Datum, die Zeit und die folgenden acht Statuseingänge fest: Blinker links, Blinker rechts, Bremse, Handbremse, Abblend-Fernlicht kombiniert, Gelblicht, Blaulicht, Cis-Gis-Horn.

15.2 Bedienung

15.2.1 Selbsttest

- Schalten Sie die Zündung ein. Daraufhin blinkt die Kontrollleuchte.
- Wenn Sie nun einen der acht Statuseingänge betätigen, muss die Kontrollleuchte löschen. Ist dies nicht der Fall, ist umgehend eine RAG-Servicestelle aufzusuchen.

15.2.2 Kontrolllampe leuchtet während der Fahrt

Leuchtet während der Fahrt die Kontrolllampe (1) des RAG1000, ist umgehend eine RAG-Servicestelle aufzusuchen

15.2.3 Vorgehen bei einem Unfall

Bevor Sie nach einem Unfall mit dem Fahrzeug weiterfahren, nehmen Sie folgende Arbeiten vor:

- Entfernen Sie die Plombe am Datensicherungsschalter und drücken Sie auf den Schalter. Damit unterbrechen Sie die Datenaufzeichnung. Die bestehenden aufgezeichneten Daten sind nun sicher.
- Die Polizei wird die Daten anschliessend lesen und auswerten.
- Halten Sie Ihre Fahrzeugposition bei den Rädern mit Strassenmarkierungskreide fest.
- Über ein Weiterfahren entscheiden Ihr Kommando mit den entsprechenden Anweisungen.

15.2.4 Prüfbericht

Alle zwei Jahre müssen Sie durch eine RAG-Servicestelle einen Prüfbericht erstellen lassen.

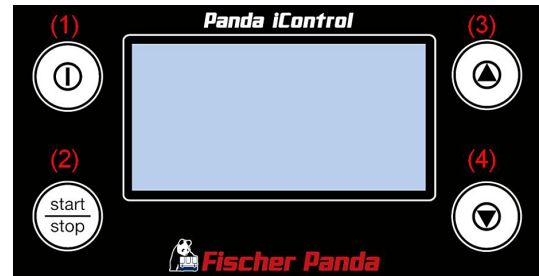
16 Generator

16.1 Bedienteil

Das Bedienteil befindet sich im Pumpenbedienstand oben rechts.

Die Funktionen sind:

1. *On-Off-Taste:* Ein- und Ausschalten der Panda iControl2-Steuerung (nur antippen!).
2. *Start-/Stopp-Taste:* Starten und Stoppen des Generators, Bestätigen von Werten in Auswahlmenüs (=Enter Taste → jeweils nur antippen!).
3. *Cursor-Up-Taste:* Umschalten von Displayseiten (aufwärts), Werte in Auswahlmenüs hochzählen.
4. *Cursor-Down-Taste:* Umschalten von Displayseiten (abwärts), Werte in Auswahlmenüs runterzählen.



Der Generator muss sofort abgestellt werden, wenn:

- die Drehzahl des Motors plötzlich steigt oder fällt.
- ein unerklärliches Geräusch plötzlich hörbar ist.
- die Auspuffgasfarbe plötzlich dunkel wird.
- die Motorlager überhitzt sind.
- die Ölkontrollleuchte während des Betriebs aufleuchtet.

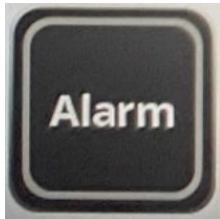
16.2 Kabeltrommel

Die Kabeltrommel mit Kabellänge von 50 m befindet sich auf der rechten Aufbauseite im vorderen Rollladenfach. Die Stromversorgung kommt vom Generator. Personenschutzschalter und Sicherung sind im Sicherungskasten rechts von der Kabeltrommel. Im Einsatz muss das Kabel mindestens bis zur roten Markierung abgerollt werden.

16.3 Isolationswächter

Der ISO-Wächter prüft permanent, ob sich im Stromkreis ein defekter Verbraucher befindet und schlägt im Fehlerfall Alarm.

Tritt an einem Peripheriegerät mit Strombezug ein Isolationsfehler auf, wird dies am Touchscreen vom Pumpenstand angezeigt und es wird eine akustische Warnung ausgelöst. Die Warnung kann nicht quittiert werden.

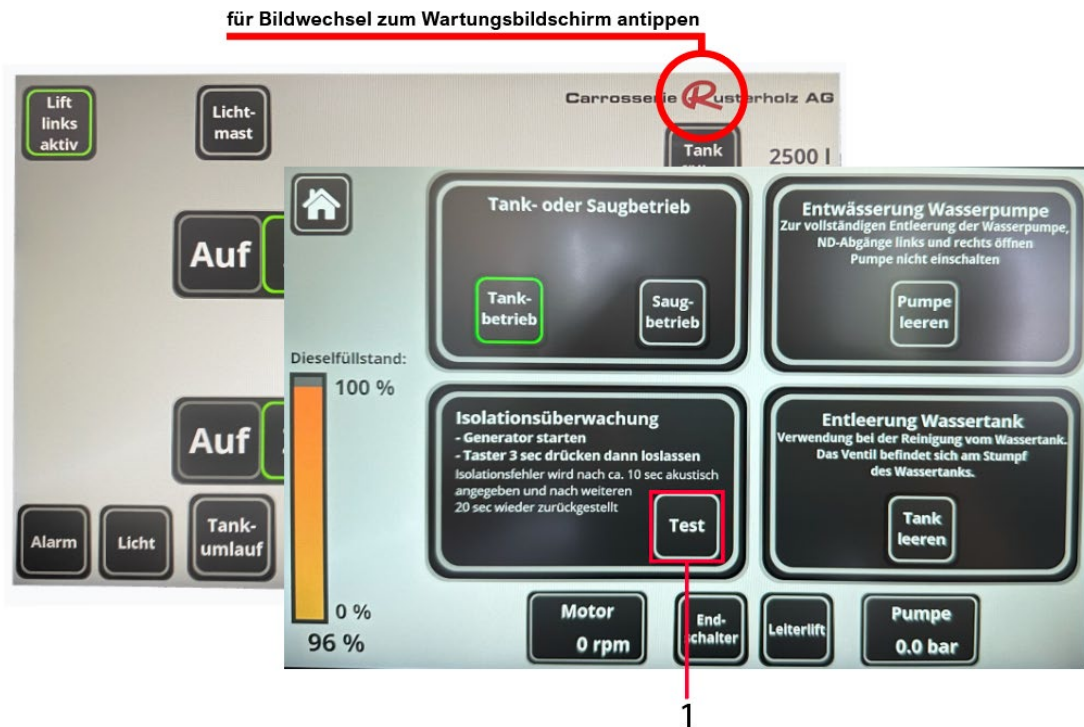


Es darf weitergearbeitet werden, ein Elektriker muss aber beigezogen werden. Durch das Ausschalten der einzelnen Geräte kann er den Fehler feststellen. Ist das fehlerhafte Gerät gefunden und ausgeschaltet, erlischt die Fehlermeldung sowie das akustische Signal nach ca. 10 Sekunden.



Bei Wartungsarbeiten im Steuerungskasten und am Generator besteht Lebensgefahr! Vor Wartungsarbeiten trennen Sie die Stromquellen wie unter Punkt 6.3.4 beschrieben.

16.4 Test Isolationswächter



- Um zum Wartungsbildschirm zu gelangen, drücken Sie das rote „R“.
- Drücken Sie den Test-Taster (1) für 3 sec.
- Nach ca. 10 sec erscheint die Anzeige Isolationsfehler und das Signalhorn.
- Nach weiteren ca. 20 sec, erlischt die Anzeige Isolationsfehler.

Führen Sie diesen Test nach sämtlichen Arbeiten am Generatornetz durch, sicher aber jährlich!

16.5 Bedienungs-/ Wartungsanleitung Hersteller

Dieser Kurzbedienungsanleitung liegen die Originalanweisungen des Herstellers bei. Detailinformationen, Schemen und Wartungshinweise sind dieser zu entnehmen.

17 Notizen